MySQL 备份与恢复管理手册

1 文档信息

本文档编号 OPS-MYSQL-030，版本 V3.2，密级内部公开，由基础架构部数据库运维组编写并维护，适用于公司全部 MySQL 生产实例的备份执行、归档管理与恢复操作，预发布环境参照执行，测试环境不强制。本文档编写人为数据库运维组林芳，审核人为数据安全委员会与基础架构部技术委员会联审，批准人为基础架构部负责人。本版本发布于 2026 年 2 月，自发布之日起 V3.1 版本自动作废。备份与恢复直接关系数据资产安全，本手册属于强约束文档，任何偏离手册的操作必须在事后两小时内补记说明，未补记的偏离操作按违规处理。手册描述与线上实际不符时，操作人应立即暂停并反馈文档维护人，恢复现场来不及等修订的，先按应急电话会议的决议执行，决议内容事后补录进工单。

修订记录说明如下。V3.0 版本把备份策略按业务等级重新分层，明确了各层的 RPO 与 RTO 目标；V3.1 版本补充了闪回解析工具的操作细则与审批要求，并收紧了恢复操作必须在独立封闭的恢复环境里执行的约束；V3.2 版本重写了恢复演练章节，把过渡实例的资源规格与网络隔离要求固化为清单，同时补充了三次真实恢复事件的复盘结论。历次修订的评审纪要存于运维知识库，编号 OPS-MYSQL-030-CHANGELOG。本手册不覆盖死锁处置与主从延迟治理，这两个主题由兄弟文档 OPS-MYSQL-040 承载，遇到相关告警请直接转交该手册流程，不要在本手册的恢复路径里绕路。

2 概述与恢复目标

备份体系的建设目标是在故障发生前准备好可用的恢复能力，恢复能力用两个指标度量。RPO（恢复点目标）衡量最多可能丢失多长时间的数据，RTO（恢复时间目标）衡量从决定恢复到业务可用的最长耗时。公司按业务等级设定目标：核心交易类库 RPO 不超过一分钟、RTO 不超过两小时；重要业务类库 RPO 不超过十五分钟、RTO 不超过四小时；一般业务类库 RPO 不超过一小时、RTO 不超过一个工作日。目标的达成靠三层能力叠加：周期性全量备份提供恢复基点，每日增量备份缩短备份窗口，binlog 连续归档提供任意时间点的前滚能力，三层组合把 RPO 推向分钟级。每一层的配置细节在后续章节展开，本手册的所有操作都服务于这两个指标，任何让 RPO 或 RTO 恶化的变更都必须提前评估。

备份操作是高危动作的近邻，备份任务本身设计不当时可能拖垮生产库，恢复操作设计不当时可能把生产数据推向更深的损坏，因此本手册对两类操作都设置了硬性约束。备份侧的约束包括备份窗口必须避开业务高峰、备份实例与被备份实例的网络路径要提前评估、备份过程中的限速参数不允许现场随意调整。恢复侧的约束包括恢复动作必须先在隔离的环境验证再上生产、涉及回滚语句的操作必须逐条审核、生产库上的任何恢复写入都要双人复核。这些约束来自多年事故教训的沉淀，操作人在压力场景下最容易省略的恰恰是这些看似繁琐的步骤，所以本手册把它们写在最前面反复强调。

3 备份策略的分层设计

备份策略按数据变更频率与恢复目标分层设计，不存在一套配置打天下的方案。全量备份每周日低峰执行一次，覆盖实例全部数据，核心库保留四周、一般库保留两周；增量备份每日凌晨执行一次，只备份自上一次备份以来的变更页，保留时长覆盖到下一次全量备份完成并验证通过；binlog 实时归档提供任意时间点的前滚能力，保留时长至少覆盖两轮全量备份周期，也就是从现存最早的全

量备份时刻到现在的时间跨度再加一周余量。三层的时间轴关系要理解透：恢复任意时刻的数据，先取不早于目标时刻的最近一次全量或增量链，再重放 binlog 补齐到目标时刻，链上任何一环缺失，恢复就只能退到更早的时点，RPO 立刻恶化。

物理备份与逻辑备份的选择原则是规模决定路线。库容量低于一百吉字节的实例可以用 mysqldump 逻辑备份，导出的 SQL 文本可读性好、跨版本兼容性强；超过一百吉字节后逻辑备份的导出导入时间会失控，八百吉的库逻辑导出四个小时、导入可能要十几个小时，RTO 目标直接泡汤，物理备份直接拷贝数据文件是唯一现实选择。物理备份的标准工具是 XtraBackup，它基于 InnoDB 的崩溃恢复机制在运行中复制数据文件而不锁表，对业务的影响可控。混合规模的实例群按容量自动路由备份方式，路由规则登记在备份平台的实例元数据里，超过阈值的新实例接入时由备份平台自动切换，不允许人工绕过路由手工选方式。

备份窗口与网络规划是策略落地的两个工程细节。备份窗口统一安排在业务低峰，核心库凌晨一点、一般库凌晨三点起跑，窗口内的限速初始值设为每秒一百二十兆，实际执行中备份平台会根据被备份实例的负载自适应降速，实例负载超过百分之七十自动暂停备份任务等负载回落后续跑。备份介质先落本机独立磁盘缓存，再异步上传到备份中心，上传流量走备份专用网络，跨机房的备份传输占用的专线带宽需要提前向网络组报备，避免备份流量挤垮业务高峰，2024 年底曾发生备份上传与业务晚高峰叠加导致专线拥塞的事件，此后报备制度开始强制执行。

4 XtraBackup 全量与增量备份

物理备份的标准执行方式是该物理备份工具的命令行，全量备份的命令骨架为 xtrabackup 加 --backup 与 --target-dir 参数指定备份目录，连接参数指向被备份实例，执行后工具开始拷贝 InnoDB 数据文件，同时在后台启动一个日志拷贝线程持续记录备份期间产生的重做日志。备份完成后目标目录里是数据文件副本加一份 xtrabackup_logfile 日志文件，这份原始产物处于未提交事务与已提交事务混杂的状态，不能直接当数据目录用，它的归宿在下一章的就绪处理环节。全量备份的耗时主要受数据量与磁盘吞吐限制，一点二太字节的核心库全量典型耗时七十分钟，备份平台对超过两小时的备份任务会自动告警，提示容量增长可能需要调整窗口或分库。

增量备份建立在全量链之上，执行时用 --incremental 参数并指定 --incremental-basedir 指向上一次全量或增量的目录，工具只拷贝自基准以来变更过的数据页。增量链的深度设计是每周一条链：周日全量做链头，周一到周六每日增量挂在链上，下周日新链生成后旧链进入保留期。链的深度不建议超过七天，增量层数越深，恢复时需要逐层应用的步骤越多，RTO 拉长且出错面变大。备份平台对增量链的管理是全自动的，链上任何一个环节校验失败，整条链标记为不可信，恢复平台不会再基于该链提供恢复点，同时告警通知值班处理。手工执行该物理备份工具增量的场景仅限于备份平台故障的应急接管，接管操作要按平台的链记录格式登记，否则下周平台的自动巡检会认不出这条手工链。

备份执行过程的监控要点有三个。第一看备份实例的线程状态，该物理备份工具的工作线程在 processlist 里可见，线程消失但任务未标记完成的属于异常退出；第二看被备份实例的负载曲线，备份期间负载超过基线百分之三十属于限速失效，要介入排查；第三看备份目录的磁盘占用增长速率，速率突然归零往往意味着 NFS 挂载点假死，这是备份缓存盘的老毛病。三个监控点全部由备份平台自动覆盖，但平台自身的静默故障要靠每日的备份健康报告兜底，报告的规则在第九章。备份完成后的第一件事是校验产物的完整性，平台会自动执行目录清单核对与日志文件存在性检查，人工

抽查按每周不低于一次的频率执行，抽查结果记录在备份平台的审计日志里。

5 prepare 阶段与备份验证

该物理备份工具的备份产物必须经过 prepare 阶段才能用于恢复，这是本手册反复强调的第一铁律。备份过程中数据文件的不同页面来自不同的时间点，页面之间存在不一致，redo 日志里既有已提交事务也有未提交事务的记录。该阶段执行 xtrabackup 加 --prepare 参数指向备份目录，工具会应用备份期间累积的事务日志，前滚已提交事务、回滚未提交事务，把所有页面回放到同一个一致的状态。漏掉就绪处理直接把备份目录当成数据目录启动，轻则 InnoDB 直接报错起不来，重则部分数据静默损坏，表面看实例起来了，查询结果却是错的，这种静默损坏比起不来可怕得多，等到业务发现数据不对时，备份窗口早已滚过，二次损失无法弥补。2023 年的一次恢复演练就踩过这个坑，漏了就绪步骤的备份直接启动，抽查行数对不上，复盘后手册把就绪处理列为强制检查点。

就绪处理的执行细节有三条。第一，全量备份的就绪处理执行一次即可；增量链的就绪处理有顺序要求，先对链头全量执行准备步骤并附加 --apply-log-only 参数，再依次对每个增量执行同样的半程就绪处理，最后一份增量去掉 --apply-log-only 做最终提交，顺序错乱或参数用错会导致日志应用中断，整条链报废。第二，就绪处理的耗时与备份期间的事务量正相关，大促后的第一个备份链就绪耗时可能翻倍，演练与真实恢复的时间预估要把这个变量算进去。第三，就绪处理是幂等操作，对同一目录重复执行不会产生额外损坏，但对已经完整就绪过的目录再叠加增量是明确禁止的，目录状态标记文件 xtrabackup_checkpoints 里的记录是判断依据，恢复平台会自动校验，人工操作时也要先看这个文件。

验证就绪处理是否充分的标准做法是起一个临时数据库实例跑核对。用完成就绪处理的目录作为数据目录，拉起一个端口独立、不接业务网络的临时实例，等实例就绪后跑关键表的行数核对与抽样查询，行数与业务低峰时的统计快照偏差在合理范围内、抽样数据业务方确认无误，这份备份才具备可信恢复的资格。该实例用完即销毁，销毁前确认数据目录已经清理。验证环节在自动恢复平台上是恢复点登记的前置条件，手工链与应急场景下的验证同样不能省，没有验证记录的备份产物按不可信处理，宁可重新备份也不能赌一把直接用。

6 binlog 归档与 PITR

binlog 是恢复体系里粒度最细的一层，从全量备份点开始重放 binlog 可以把数据推到任意时刻的状态，这就是 PITR（任意时间点恢复）的基础。binlog 的配置要点有三条。格式必须是 ROW，STATEMENT 格式在恢复回放时会因为函数、随机数与上下文差异产生不一致，MIXED 格式同样存在不可回放的语句类型，新接入实例一律强制 ROW，存量实例的格式巡检每月一次；binlog 的保留时长至少覆盖两轮全量备份周期，先于备份过期的 binlog 会让 PITR 出现无法回放的空洞，空洞段的任意时间点恢复直接失效；归档目录必须独立于数据盘，数据盘损坏的故障不能把 binlog 一起带走，归档目标为本机房备份缓存加异地备份中心的双副本。

归档链路的健康要有主动巡检。备份平台每半小时核对一次归档延迟，binlog 从生成到归档落盘的延迟超过十分钟即告警，归档滞后会拉长 PITR 的起点缺口，故障恢复时缺口段的数据无法找回。定期用 mysqlbinlog 抽查归档文件的可解析性，随机抽取一个归档文件解析为文本并检查事件头完整性，损坏的 binlog 文件在需要恢复时才发现是灾难，抽查频率每周不低于一次，抽查覆盖每个机房。PITR 的操作路径在恢复平台上是向导式的：选择恢复点、平台自动选择备份链、自动执行

就绪处理与临时数据库实例拉起、人工核对后导出，全链路的时间预估平台会给出，预估超过 RTO 目标的提前升级，考虑增援或简化恢复范围。

恢复点的选择有讲究。误操作场景的恢复点要选在误操作语句前一秒，多一秒可能把误操作也重放进去，少一秒会丢掉误操作前的合法事务，精确到秒的恢复点依赖误操作时间戳的准确记录，这个时间戳从业务侧确认或者从审计日志反查，不允许拍脑袋估。实例级故障的恢复点选在故障时刻，向前对齐到 binlog 事件的完整事务边界。PITR 重放的速度受 binlog 量与单线程回放限制，大事务多的实例重放速度明显慢，演练时实测的每吉字节重放耗时是重要的容量参数，登记在各实例的恢复档案里。

7 误操作闪回与 binlog2sql

误删误改的找回流程是一条完整链路，第一步永远是冻结现场而不是急着恢复。发现误操作后立即做的三件事：停止业务写入或者把相关账号只读化，防止误操作的破坏面继续扩大；保留 binlog 与错误操作的确切时间戳，这两个信息决定了后面所有步骤的可行性与精度；通知数据库负责人与业务方，拉起处置群。冻结动作的权限在值班 DBA，事后补审批。冻结之后才开始评估找回路径，评估结论要写进工单再动手，凭感觉直接操作的恢复在历史上没有一次是顺利的。

数据找回的两种路径按误操作类型选择。整库整表被删且需要恢复到删除前一刻，走全量备份加 binlog PITR：用最近的备份链完成就绪处理后拉起临时数据库实例，重放 binlog 到删除语句前一秒，从该实例导出数据回填生产，回填的粒度按业务最小受损范围圈定。行级误改且需要生成反向补偿语句的，用 binlog2sql 直接从 binlog 里解析出误操作的原始语句并自动生成反向回滚语句：执行时指定数据库连接、库名表名与时间范围，该回滚解析工具输出误操作的 SQL 与对应的回滚 SQL 两个清单，人工审核回滚清单的业务正确性后执行。该工具的解析前提是 binlog 格式为 ROW 且镜像保留了完整行数据，这正是第六章强制 ROW 格式的另一个理由，格式不合规的实例在做闪回评估时直接判不可行，只能走 PITR 路径，速度慢好几倍。

两条路径的共同铁律是恢复动作在隔离的环境里执行。临时数据库实例必须起在与生产网络隔离的环境，该环境的具体要求见第八章；回滚语句先在隔离的环境里验证再上生产，验证的内容包括回滚语句的语法正确性、影响行数与误操作影响范围一致、回滚后的数据抽样与业务确认；任何直接在生产库上重放 binlog 或执行未经隔离验证的回滚语句的操作都属于重大违规，这类操作可能把数据推向更深的问题，生产库上的每一句恢复写入都要双人复核并留操作记录。回滚执行的时间窗口选业务低峰，执行后业务方核对数据，核对通过处置才算闭环，闭环后保留完整的处置记录：冻结时间、评估结论、回滚清单、执行记录、核对结论五要素齐全，缺一不可。

8 恢复演练与隔离环境要求

备份的有效性只能靠演练验证，纸面上的备份策略和能在两小时内恢复出来的数据是两回事。恢复演练每季度一次，演练对象从全部生产实例中随机抽取，抽取规则覆盖每个业务等级至少一个实例。演练内容为完整的恢复链路：从备份平台取随机时间点的备份链，执行就绪处理，按第八章的隔离要求拉起临时数据库实例，binlog 前滚到指定时间点，数据核对，全程计时。实测的 RTO 与 RPO 和设计目标的偏差超过百分之二十就要复盘是流程问题还是资源问题，连续两次偏差超标的实例列入重点治理。演练中发现的每一个坑都要回写到手册：就绪处理的耗时随数据量增长的趋势、过渡实例的资源规格清单、跨机房传输的带宽需求，这些都是真实故障时用分钟换来的经验。

隔离环境是恢复演练与真实恢复的执行场所，其要求以清单形式固化。网络层面，该环境与生产网

络之间不允许路由可达，文件交换走指定跳板机的单向通道，通道有审计日志；资源层面，临时实例的规格按被恢复实例的实际规格的一点五倍预留，磁盘按备份容量的两点五倍预留，资源池常年保有一套可用的隔离槽位，用完即还；权限层面，该环境的数据库账号与生产账号完全独立，误连生产的可能性从账号层面掐断；数据层面，该环境用毕必须销毁数据，销毁动作在演练闭环清单里单独签字。曾有演练把临时数据库实例起在了生产网段，幸亏核对环节发现连接串指向生产地址而中止，此后隔离网段的校验成为演练启动前的第一个检查项，操作人在敲任何拉起命令之前先核对网段，这个顺序不允许变。

演练的真实性要求值得一提。演练时间点随机、演练路径走正式恢复平台而不是简化通道、演练期间真实计时并把每一步的耗时登记进恢复档案，档案积累的耗时数据是容量规划与 RTO 承诺的依据。演练结果向数据安全委员会季度汇报，连续两个季度演练达标的实例在年度审计中可以简化抽检，不达标的实例加密演练频次到每月一次直到连续两次达标。演练本身也要防呆：演练用的恢复点时间戳由平台随机生成，避免操作人事先准备；演练产出的数据核对必须由业务方接口人签字，DBA 自检不能替代业务确认。

9 备份监控与告警

备份任务本身也需要监控，静默失败的备份等价于没有备份。告警覆盖三个层面。任务执行结果层面，备份任务失败立即告警，连续两次失败升级到 DBA 组长，当日未补跑成功的标记为当日备份缺口，缺口在次日补齐前每小时提醒一次；产物完整性层面，备份产物的大小与上次同类备份相比突变超过百分之三十告警，大小骤降往往意味着备份内容不完整（例如某个表空间没拷到），大小暴增则提示可能有大业务变更，两种突变都要人工确认；归档链路层面，binlog 归档延迟超过十分钟告警，归档断流超过半小时升级，断流期间产生的恢复窗口缺口要在恢复档案里登记。

每周生成备份健康报告，报告内容以段落形式说明。报告列出全量备份成功率、增量备份成功率、binlog 归档完整率三个比率，标注低于目标的实例；列出每个实例最近一次成功备份的时间点与最老可用备份的时间点，两个时间点的跨度就是当前的恢复能力上限；列出本周的备份缺口与补齐情况、演练与抽查的执行记录、以及超期未处理的告警。报告发送给数据库运维组全员与数据安全委员会，让数据安全的现状对管理者可见。月度审计从报告与平台审计日志双线核对，核对不一致的项作为审计发现跟踪整改，整改闭环率纳入数据库运维组的季度考核指标。

10 附录

恢复操作检查清单以段落形式说明。备份执行前的检查项：备份窗口与业务高峰无冲突、限速参数与登记值一致、目标磁盘余量不低于备份预估容量的两倍；备份完成后的检查项：产物清单完整、校验文件存在、增量链登记无断点。恢复操作前的检查项：恢复点时间戳已与业务方书面确认、备份链完整且校验通过、隔离的环境资源就绪且网段核对无误；恢复执行中的检查项：就绪处理已执行且 checkpoints 文件状态正确、临时实例启动无报错、binlog 重放到位与核对通过；恢复闭环的检查项：业务方数据核对签字、隔离的环境内数据已销毁、处置记录五要素齐全。每项检查由操作人勾选，双人复核项由复核人独立签字。

工具与联系说明如下。XtraBackup 统一使用 8.0.35 版本，安装包在内部软件仓库 mysql 目录，版本与 MySQL 大版本的对应关系见仓库说明。binlog2sql 从内部工具库拉取，使用前核对工具版本与 binlog 解析兼容性说明。恢复平台的入口在运维门户的数据库专区，操作向导内置了本手册的检查点。联系人：数据库运维组值班电话见值班系统，数据安全委员会接口人负责冻结与审批

类事项的加急协调，业务方接口人清单在备份平台的实例元数据里。本手册修订建议提交文档维护人，季度末集中评审，涉及恢复铁律的修订走数据安全委员会快速通道。